

# برنامج كلامي

منصة عربية للعلاج الرقمي الذكي لاضطرابات التواصل

من التشخيص ... إلى العلاج ... إلى المتابعة ... إلى تحسين جودة الحياة

---

إعداد: د. منصور محمد بن دوخي — استشاري اضطرابات التخاطب

عرض تنفيذي موجه للشريك التقني — يونيو 2026



# محاوَر العرض

## المشكلة والفرصة السوقية

حجم الاحتياج وفجوة الحلول الرقمية العربية



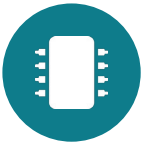
## الأساس العلمي والسريري

الأدلة، البروتوكول، النتائج المثبتة



## البنية التقنية والذكاء الاصطناعي

المعمارية السحابية، الوحدات، محركات الـ AI



## رحلات المستخدم والصلاحيات

تدفق العمل ونموذج RBAC



## نموذج العمل والتسويق

مصادر الإيرادات، الأسواق، استراتيجية النمو



## التنفيذ والشراكة والاستثمار

خارطة الطريق، الفريق، المطلوب من الشريك



## تحديّ صحي واسع ... ونموذج تقليدي يصعب توسيعه

### نقص الأخصائيين



قصور في الكوادر المتخصصة مقابل الطلب المتزايد

### قوائم انتظار طويلة



تأخر الوصول إلى الخدمة العلاجية

### تفاوت جودة العلاج



غياب بروتوكول موحد بين الجهات

### ارتفاع التكلفة



اعتماد كامل على وقت الأخصائي

### محدودية الوصول



صعوبة الخدمة في المدن الصغيرة والمناطق

### ضعف التزام الأسرة



متابعة منزلية غير منظمة وغير مقيسة

## حجم السوق: احتياج كبير وفجوة رقمية

+350,000

حالة تلغثم مسجلة لدى وزارة الصحة في المملكة

5%

من الأطفال يتأثرون باضطرابات الطلاقة (التلغثم)

1%

من البالغين يستمر لديهم التلغثم

### الفرصة الحقيقية



المشكلة ليست نقص المرضى، بل محدودة القدرة التشغيلية للنموذج التقليدي القائم على وقت الأخصائي. الحل الرقمي القائم على الأدلة يعيد تعريف نموذج تقديم الخدمة ويفتح سوقًا متنامية.

# الرؤية والرسالة

## الرؤية

أن يصبح كلامي المرجع العربي الأول للعلاج الرقمي الذكي في مجال اضطرابات التواصل، ثم المعيار العلاجي الرقمي المرجعي عالميًا.

مدعوم بالبيانات

قابل للتوسع

قائم على الأدلة

## الرسالة

توفير منصة علاجية متكاملة ترفع جودة العلاج وتزيد الوصول إليه، عبر:

- الأدلة العلمية
- الذكاء الاصطناعي
- العلاج عن بُعد
- مشاركة الأسرة
- قياس النتائج

## ما هو برنامج كلامي؟

**منصة علاج رقمي ذكية (AI Digital Therapeutics Platform)** سحابية، تُدير رحلة المريض بالكامل في مجال اضطرابات التواصل — من التسجيل والتقييم والتشخيص، إلى العلاج والمتابعة طويلة المدى.

### بل منظومة تجمع ...

- دعم القرار السريري (CDS)
- الذكاء الاصطناعي (AI)
- العلاج الرقمي (Digital Therapeutics)
- العلاج عن بُعد + قياس النتائج

### ليس مجرد ...

- تطبيق جلسات فيديو
- منصة حجز مواعيد
- مكتبة تدريبات
- منصة جلسات علاج عن بُعد فقط

## لماذا كلامي مختلف؟ خمسة محاور في منصة واحدة



دعم القرار السريري

Clinical Decision Support



الذكاء الاصطناعي

Artificial Intelligence



العلاج الرقمي

Digital Therapeutics



العلاج عن بُعد

Telepractice



قياس النتائج

Outcome Measurement

**الجمهور:** العلاج التقليدي يعتمد على وقت الأخصائي — أما كلامي فيعتمد على البروتوكول الرقمي تحت إشراف الأخصائي، مما يسمح بالتوسع دون زيادة مماثلة في عدد الكوادر.



## الدليل العلمي: نتائج مثبتة بدراسة محكمة

دراسة علمية محكمة قارنت برنامج كلامي بالعلاج التقليدي وخلصت إلى نتائج علاجية متقاربة دون فروق جوهرية ذات دلالة عملية:

45 ← 8

دقيقة

خفض زمن التدخل السريري

80%

خفض تكلفة الخدمة

+5x

زيادة إنتاجية الأخصائي

≈

متماثلة

فعالية علاجية مماثلة

أساس علمي راسخ: رسائل ماجستير ودكتوراه محكمة، أبحاث منشورة، ونتائج سريرية موثقة — مع تقديم البرنامج في مؤتمرات علمية عالمية مرموقة.



# التحول الاقتصادي: نفس النتائج بتكلفة أقل

| المؤشر            | العلاج التقليدي | كلامي      |
|-------------------|-----------------|------------|
| مدة التدخل المهني | دقيقة 45-60     | دقائق 8    |
| سعر البرنامج      | ريال 7,500      | ريال 1,500 |
| تكلفة التشغيل     | مرتفعة          | ريال 500   |
| الربح لكل مستفيد  | محدود           | ريال 1,000 |
| الطاقة التشغيلية  | 1x              | 5x أكثر من |

الأثر: تحويل خدمة مرتفعة التكلفة ومحدودة الطاقة إلى نموذج رقمي قابل للتوسع يضاعف إنتاجية الأخصائي ويخفض الكلفة بنحو 80%.

## إعادة تعريف دور الأخصائي

### نموذج كلامي

- البرنامج يقدم المحتوى العلاجي
- المستفيد يتدرب ذاتياً ويرفع العينة الكلامية
- الأخصائي يراجع ويتخذ القرار السريري
- متوسط المراجعة 8 دقائق — من أي مكان وفي أي وقت

### النموذج التقليدي

- جلسة علاجية مباشرة
- 45 دقيقة لكل جلسة
- اعتماد كامل على وقت الأخصائي
- قيود الزمان والمكان والموعد المتزامن

**النتيجة:** زيادة إنتاجية الأخصائي بأكثر من خمسة أضعاف — مع تحرير الخدمة من قيود الحضور والتزامن.





د. منصور بن دوخي

المؤسس ومطوّر البروتوكول العلاجي

استشاري اضطرابات التخاطب

## المؤسس: أهم أصل استراتيجي في المشروع

دكتوراه في اضطرابات الطلاقة



أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتخصصة



22 عامًا في الحرس الوطني



خبرة علاجية لأكثر من 700 حالة



باحث ومتحدث دولي ومطوّر للبروتوكول



مؤسس ومدير مركز حلول التواصل الطبية



# المبادئ المعمارية للمنصة

لا نبني تطبيقًا، بل منصة صحية ذكية (HealthTech Platform) قابلة للتوسع لسنوات دون إعادة بنائها.

## Modular Architecture



كل خدمة وحدة مستقلة قابلة للإضافة والتطوير

## API First



جميع الخدمات قابلة للتكامل عبر واجهات برمجية

## Cloud Native



تشغيل كامل على البيئة السحابية

## AI Ready



كل وحدة قابلة لإضافة الذكاء الاصطناعي

## Mobile First



التطبيق هو محور تجربة المستخدم

## Data Driven



كل قرار يعتمد على البيانات

# معمارية النظام: أربع طبقات

## طبقة العرض (Presentation)



تطبيق المستفيد · تطبيق ولي الأمر · تطبيق الأخصائي · لوحة المشرف · لوحة الإدارة · بوابة المؤسسات

## طبقة الخدمات (Application)



خدمات مستقلة: المستخدمون · المواعيد · التقييم · العلاج · الفوترة · التقارير · الإشعارات · الذكاء الاصطناعي

## طبقة الذكاء الاصطناعي (AI)



محركات مستقلة: Analytics · Reporting · Treatment Planner · Speech Analysis · Clinical Assistant

## طبقة البيانات (Data)



قاعدة بيانات تشغيلية · مستودع الملفات · مستودع التحليلات · سجلات التدقيق · النسخ الاحتياطية

# البنية السحابية: Cloud-Native Stack

النظام يعمل بالكامل على السحابة: وصول من أي مكان، توفّر على مدار الساعة، نسخ احتياطي تلقائي، واستعادة عند الطوارئ.



Load Balancer



API Gateway



Application Services



Database



Object Storage



AI Services



Analytics



Backup & DR

## المنظومة المتكاملة: ثمانية أنظمة مترابطة



تطبيق المريض



تطبيق ولي الأمر



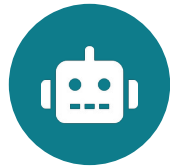
تطبيق الأخصائي



لوحة المشرف السريري



لوحة الإدارة التنفيذية



محرك الذكاء الاصطناعي



منصة العلاج الرقمي



منصة التحليلات والمؤشرات

جميع المكونات تعمل على قاعدة بيانات موحدة ومحرك خدمات سحابي واحد.

## الوحدات الوظيفية: 18 وحدة رئيسية

1

إدارة المستخدمين

2

الملف الطبي الإلكتروني

3

إدارة المواعيد

4

التقييم

5

التشخيص

6

الخطة العلاجية

7

إدارة الجلسات

8

العلاج عن بُعد

9

البرنامج المنزلي

10

التقارير

11

الذكاء الاصطناعي

12

لوحة الإدارة

13

إدارة الجودة

14

التحليلات

15

الفوترة

16

الإشعارات

17

التكاملات

18

إدارة النظام



## منظومة الذكاء الاصطناعي: وكلاء متخصصون

### AI Clinical Assistant



تحليل النتائج، اقتراح التشخيص والخطّة، ومتابعة التقدم  
— دعمًا للأخصائي

### AI Speech Analysis



تحليل الطلاقة وسرعة الكلام ومدة الوقفات وأنماط  
التلعثم من العينات الصوتية

### AI Home Coach



متابعة الواجبات المنزلية، تشجيع الالتزام، والإجابة عن  
الأسئلة العامة

### AI Reporting



إعداد مسودات التقارير الأولية اعتمادًا على بيانات الحالة

### AI Analytics



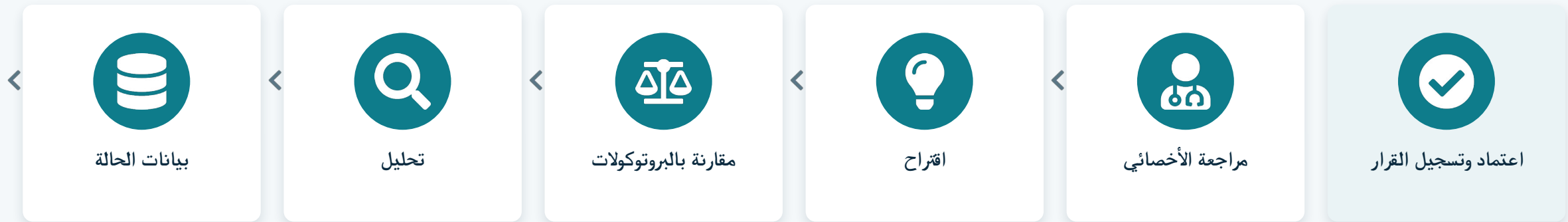
تحليل المؤشرات السريرية والتشغيلية وتوليد لوحات  
وتنبهات للإدارة

### Human-in-the-Loop



التوصيات داعمة دائمًا — والقرار العلاجي النهائي يبقى  
للأخصائي المرخص

## دورة الذكاء الاصطناعي: من البيانات إلى القرار



### مصادر تعلّم النماذج (بعد موافقة المستخدم):

نتائج التقييم

التسجيلات الصوتية

نتائج الجلسات

أداء الواجبات

مؤشرات التحسن

البروتوكولات المعتمدة

## قواعد البيانات المتعددة

User Database



الحسابات والملاحظات

Patient Database



بيانات المرضى

Clinical Database



التقييم والخطط العلاجية

Speech Database



العينات والتسجيلات الكلامية

Analytics Database



مستودع التحليلات

Audit Database



سجلات التدقيق

Notification  
Database



الإشعارات والرسائل

AI Knowledge  
Database



قاعدة معرفة الذكاء الاصطناعي

# الأمن السيرياني والامتثال

## الامتثال التنظيمي



- حماية البيانات الشخصية
- متطلبات الأمن السيرياني للقطاع الصحي
- متطلبات وزارة الصحة والجهات التنظيمية
- ضوابط الخصوصية وسجلات التدقيق
- اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)
- سياسات واضحة لترخيص الاستخدام

## الأمن السيرياني



- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين
- التحكم في الوصول حسب الأدوار (RBAC)
- التحقق الثنائي (MFA) وإدارة الجلسات
- سجلات تدقيق لكل العمليات الحساسة
- منع تسرب البيانات (DLP)
- النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث

## المتطلبات غير الوظيفية (NFRs)



زمن استجابة أقل من ثانييتين للعمليات الشائعة، ودعم آلاف المستخدمين المتزامنين



نسبة توفّر مستهدفة  $\geq 99.9\%$  مع مراقبة مستمرة واستعادة سريعة



توسّع أفقي، إضافة وحدات دون إعادة بناء، وتشغيل متعدد المؤسسات (Multi-tenant)



واجهات عربية أولاً، تصميم متجاوب للجوال واللوحي والحاسب

# المعايير والممارسات الهندسية

نطمح أن يلتزم النظام بأفضل الممارسات الهندسية الحديثة لضمان الجودة وقابلية الصيانة والتطوير المستمر:



Clean Architecture



SOLID Principles



Microservices



Event-Driven Design



RESTful APIs



OAuth 2.0



OpenID Connect



Docker



Kubernetes



CI/CD

## رحلة المستخدم داخل المنصة



1

### التسجيل

إنشاء الحساب والملف الطبي



2

### التقييم

استبيانات ورفع العينات وحجز الموعد



3

### التشخيص

اعتماد التشخيص وتحديد الشدة



4

### الخطة العلاجية

أهداف وأنشطة وواجبات ومؤشرات



5

### العلاج

جلسات حضورية ورقمية وبرنامج منزلي



6

### إعادة التقييم

مقارنة النتائج ونسبة التحسن



7

### التقرير النهائي

التوصيات وخطة المتابعة

## الأدوار والصلاحيات (RBAC)

تحكم في الوصول حسب الدور، مع إمكانية تخصيص الصلاحيات حسب احتياج كل مؤسسة.





# خارطة المنتجات: منصة متعددة الوحدات

يبدأ كلامي بعلاج التلعثم كأول منتج، ثم تُضاف وحدات جديدة على نفس البنية التقنية — منصة تنمو لسنوات دون إعادة تصميم.

**KALAMY Fluency** 

علاج التلعثم

نقطة الانطلاق

**KALAMY Speech** 

اضطرابات النطق

**KALAMY Language** 

اضطرابات اللغة

**KALAMY Voice** 

اضطرابات الصوت

**KALAMY Resonance** 

اضطرابات الرنين

**KALAMY Hearing** 

التأهيل السمعي

**KALAMY Academy** 

تدريب الأخصائيين

**KALAMY Analytics** 

اللوحات والتحليلات

## الأسواق المستهدفة: عشر قنوات نمو



الأفراد



المستشفيات



مراكز التأهيل



مراكز التخاطب



المدارس



الجامعات



الجمعيات الخيرية



شركات التأمين



الجهات الحكومية



الأسواق الخليجية والعربية

كل سوق يمثل قناة نمو مستقلة — وهذا التنوع يقلل الاعتماد على مصدر دخل واحد.

# نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات

B2C



اشتراكات الأفراد والباقات العلاجية

B2B



تراخيص المستشفيات ومراكز التأهيل

B2G



مشروعات الجهات الحكومية

Licensing



ترخيص النظام والتوسع الإقليمي

White Label



نسخة بهوية المستشفى أو المركز

API Services



بيع خدمات الذكاء الاصطناعي للمنصات

Academy



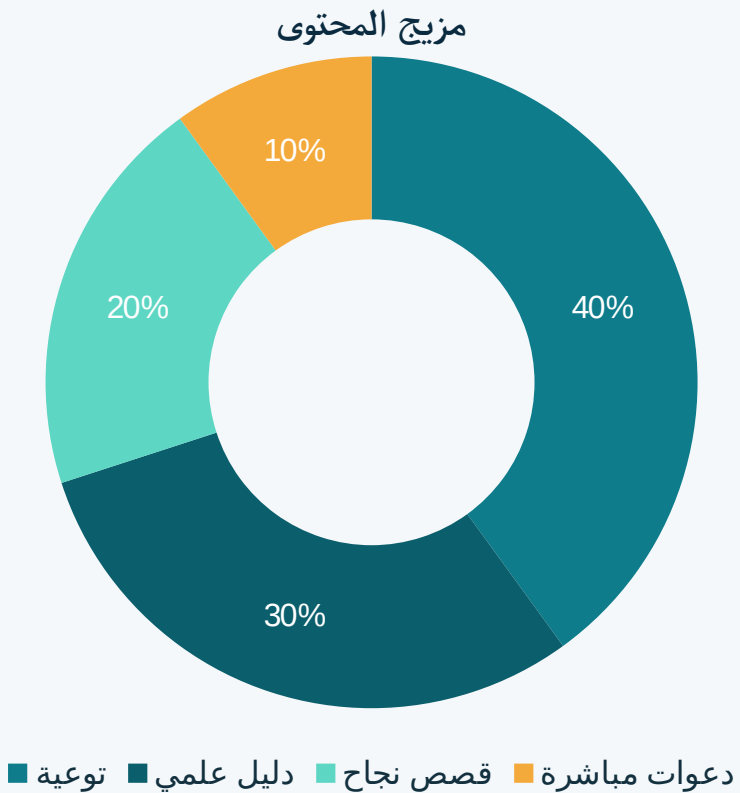
تدريب الأخصائيين واعتمادهم

Analytics



التقارير والتحليلات المتقدمة

# استراتيجية التسويق والمحتوى



## لا نبيع البرنامج — بل نبيع المعرفة.

بناء السلطة العلمية عبر الأبحاث والمؤتمرات والمجتمع المهني يقود النمو، والتسويق الرقمي يدعمه.

دعم النمو لا قيادته

دور التسويق الرقمي

الأسر • الأخصائيون • المدارس

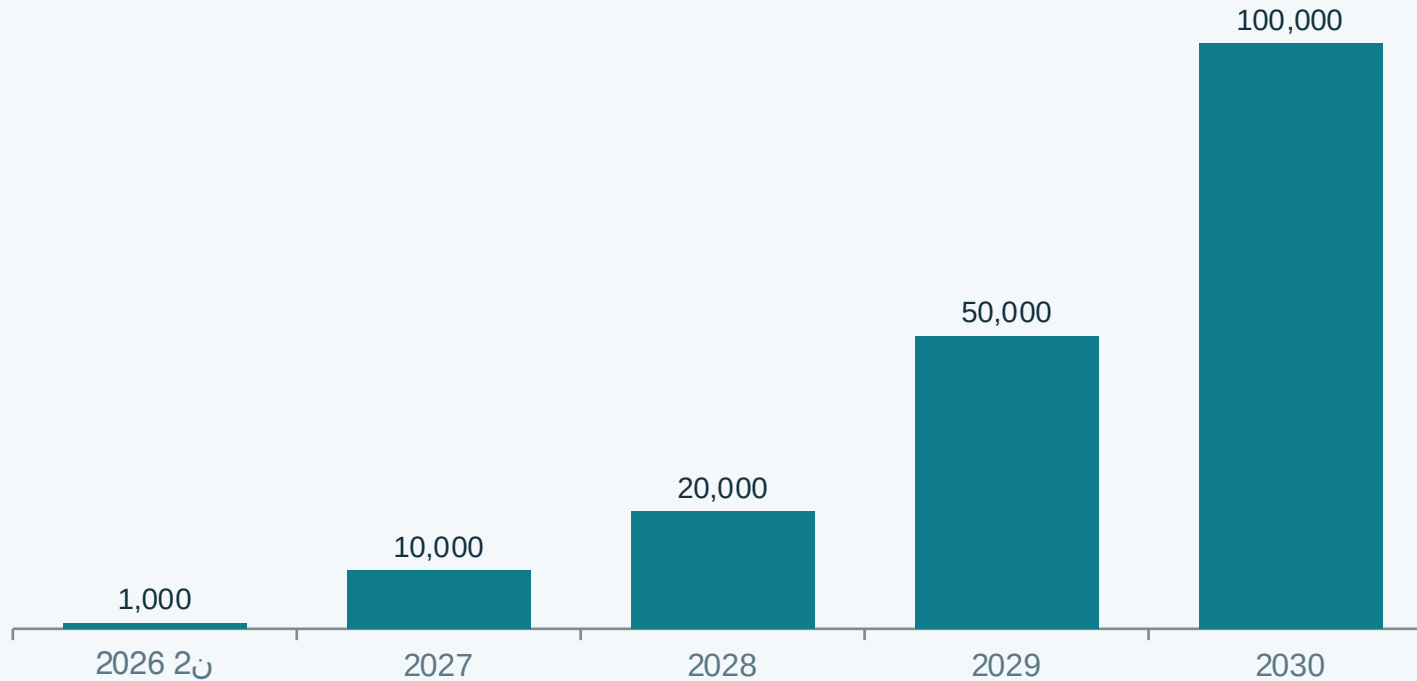
الجمهور المستهدف

المحتوى العلمي وقصص النجاح

محرك السلطة

## التوقعات المالية: مسار النمو

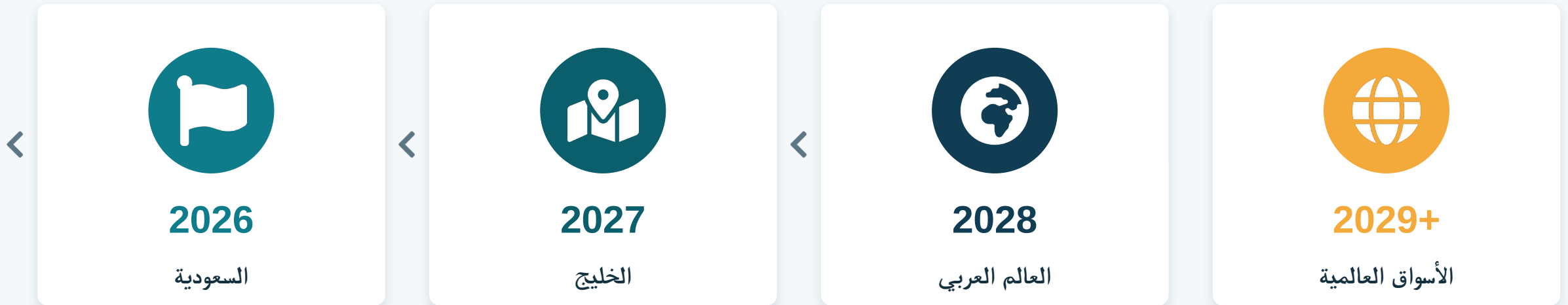
عدد المستخدمين المتوقع



### قراءة سريعة

- نمو متسارع مع انخفاض تكلفة الخدمة لكل مستفيد بفضل التشغيل الرقمي.
- التركيز على اتجاه النمو أكثر من الأرقام الدقيقة.
- نموذج SaaS بهوامش متحسنة مع اتساع الشبكة.
- النموذج المالي التفصيلي جزء من خطة العمل.

## استراتيجية النمو والتوسع



**آلية التوسع:** نموذج الترخيص (Licensing Model) بدلاً من إنشاء فروع — نمو أسرع، وتكلفة ومخاطر أقل. المحتوى قابل للترجمة والتكلفة منخفضة ولا يعتمد على الموقع الجغرافي.



## لماذا يصعب تقليد كلامي؟

القيمة ليست في الكود البرمجي وحده، بل في اجتماع عناصر يصعب نسخها معًا — وتتعاظم مع الوقت:

الخبرة السريرية المتراكمة



البروتوكولات العلاجية الخاصة



المحتوى العلاجي العربي



البيانات السريرية المتنامية



نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة



شبكة الشراكات مع المؤسسات



## كلامي مقابل تطبيقات التخاطب العامة

بدلاً من مقارنته بتطبيقات التخاطب، يُصنّف كلامي كمنصة علاج رقمي متخصصة متعددة القدرات:

علاج عن بُعد



بروتوكولات علاجية



دعم القرار السريري



متابعة الأسرة



مؤشرات أداء



إدارة مركز علاجي



ذكاء اصطناعي



منصة متعددة المؤسسات





# مراحل التطوير: من MVP إلى منصة متعددة التخصصات

## MVP

النسخة الأولى

- إدارة المستخدمين والملف الطبي
- التقييم والتشخيص والخطة العلاجية
- إدارة الجلسات والتقارير الأساسية
- لوحة الإدارة + تكامل الاجتماعات المرئية

## V2

المرحلة الثانية

- مساعد الذكاء الاصطناعي للأخصائي
- التطبيق الكامل للمستفيد وولي الأمر
- البرنامج المنزلي والإشعارات الذكية
- التحليلات الأساسية

## V3

المرحلة الثالثة

- تحليل التسجيلات الصوتية
- التحليلات التنبؤية والتنبيهات السريية
- مؤشرات الجودة المتقدمة
- التكامل مع الجهات الخارجية

## V4

المرحلة الرابعة

- التحول إلى منصة تأهيل رقمية
- إضافة تخصصات جديدة
- نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تخصصًا
- التوسع في الأسواق العربية

## خارطة الطريق الزمنية



## الفريق المطلوب: تخصصات متكاملة



مدير مشروع



محلل أعمال



محلل نظم



مصمم UX/UI



مطوّر Frontend



مطوّر Backend



مطوّر تطبيقات جوال



مهندس ذكاء اصطناعي



مهندس بيانات



مهندس سحابة



مهندس جودة واختبارات



مهندس أمن سيبراني



DevOps Engineer

## نطاق النسخة الأولى وإدارة المخاطر

### المخاطر الرئيسية

#### تقنية

تعقيد التكامل واختبار الأداء عند التوسع

#### تشغيلية

اختلاف الممارسات بين الجهات والحاجة للتدريب

#### الذكاء الاصطناعي

مراجعة الأخصائي لكل المخرجات وتجنب الاعتماد الآلي الكامل

### نطاق MVP

- إدارة الحسابات والملف الطبي
- حجز المواعيد والتقييم والتشخيص
- الخطة العلاجية وإدارة الجلسات
- البرنامج المنزلي والتقارير الأساسية
- لوحة الإدارة وتكامل الاجتماعات المرئية
- مساعد ذكاء اصطناعي أولي للأخصائي

# ماذا نطلب من الشريك التقني؟

نبحث عن شريك تقني استراتيجي طويل الأمد — لا مجرد منفذ برمجي لمرة واحدة.

 تجربة مستخدم احترافية  
تصميم UX/UI متكامل لكل الشاشات

 بنية سحابية قابلة للتوسع  
معمارية حديثة تنمو لسنوات دون إعادة كتابة

 تطبيقات الويب والجوال  
iOS و Android وبوابات المؤسسات

 دمج الذكاء الاصطناعي  
بناء المحركات على مراحل مدروسة

 بناء واجهات API  
خدمات قابلة للتكامل والاستهلاك

 أعلى معايير الأمن السيبراني  
حماية البيانات والامتثال التنظيمي

## مخرجات الاجتماع المتوقعة

فهم مشترك للرؤية والمنتج



اعتماد نطاق النسخة الأولى (MVP)



اختيار المعمارية التقنية المناسبة



تحديد منهجية التطوير (Agile/Scrum)



تقدير أولي للمدة والتكلفة



بدء التحليل التفصيلي بعد توقيع NDA



# القيمة الاستثمارية وخيارات التخرج

## 1. خيارات التخرج

- الاستحواذ من شركات الصحة الرقمية
- الاستحواذ من سلاسل المستشفيات
- الاستحواذ من شركات التأمين
- الاستحواذ من شركات التقنية الصحية
- الاكتتاب العام مستقبلاً

## أصول تتجاوز التطبيق

- المحتوى العلمي والبروتوكولات العلاجية
- العلامة التجارية والبيانات السريرية
- البرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي
- شبكة الشراكات والتراخيص

# نبني معًا المرجع العربي الأول للعلاج الرقمي الذكي

كلامي ليس مجرد تطبيق، بل منصة عربية للعلاج الرقمي الذكي تجمع الخبرة السريرية والذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية. نجاح المشروع يعتمد على شراكة تجمع الرؤية الطبية مع التميز التقني.

هل يمكننا بناء منصة تصبح المرجع الأول عربيًا في العلاج الرقمي — وكيف ننجزها معًا بأعلى جودة وأسرع وقت؟